CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

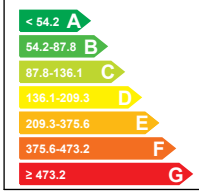
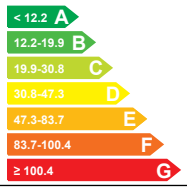
Nombre del edificio	-		
Dirección	AV SANTUARIO DE VALVERDE 75(L)		
Municipio	Madrid	**Código Postal**	28049
Provincia	Madrid	**Comunidad Autónoma**	Comunidad de Madrid
Zona climática	D3	**Año construcción**	2006
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	NBE-CT-79		
Referencia/s catastral/es	1853978VK4815D0001XA		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
○ Edificio de nueva construcción	● Edificio Existente
● Vivienda ● Unifamiliar ○ Bloque ○ Bloque completo ○ Vivienda individual	○ Terciario ○ Edificio completo ○ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Noelia Asensi Hernández	**NIF(NIE)**	47606257Y
Razón social	-	**NIF**	-
Domicilio	Avinguda Francesc Macià, 60, planta 10		
Municipio	Sabadell	**Código Postal**	08208
Provincia	Barcelona	**Comunidad Autónoma**	Cataluña
e-mail:	registros@certificadodecasa.com	**Teléfono**	912904072
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CEXv2.3		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m² año]		EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO2/ m² año]	
	240.8 E		48.2 E

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 18/07/2025

Firma del técnico certificador

Firmado por ASENSI HERNANDEZ NOELIA - ***0625** el día 21/07/2025 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Anexo I. *Descripción de las características energéticas del edificio.*
Anexo II. *Calificación energética del edificio.*
Anexo III. *Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.*
Anexo IV. *Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.*

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	171.95

Imagen del edificio	Plano de situación
	

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
Cubierta plana	Cubierta	8.0	0.90	Por defecto
Cubierta inclinada	Cubierta	75.6	0.90	Por defecto
PB Muro de fachada norte	Fachada	11.65	0.60	Estimadas
PB Muro de fachada sur	Fachada	18.13	0.60	Estimadas
PB Muro de fachada este	Fachada	23.4	0.60	Estimadas
01 Muro de fachada norte	Fachada	20.37	0.60	Estimadas
01 Muro de fachada sur	Fachada	25.05	0.60	Estimadas
01 Muro de fachada este	Fachada	21.66	0.60	Estimadas
02 Muro de fachada norte	Fachada	10.8	0.60	Estimadas
02 Muro de fachada sur	Fachada	10.8	0.60	Estimadas
02 Muro de fachada este	Fachada	2.25	0.60	Estimadas
Suelo	Suelo	70.3	1.00	Por defecto
Partición inferior	Partición Interior	13.3	1.20	Por defecto
Suelo con aire	Suelo	8.0	0.80	Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Puerta de entrada	Hueco	4.0	5.70	0.04	Estimado	Estimado
Ventana baño 01	Hueco	0.8	3.44	0.00	Estimado	Estimado
Ventana cocina	Hueco	2.72	3.44	0.01	Estimado	Estimado
Ventanal salón	Hueco	7.25	3.44	0.63	Estimado	Estimado
Puerta 01 salón	Hueco	6.75	3.44	0.63	Estimado	Estimado
Puerta 02 salón	Hueco	4.5	3.44	0.02	Estimado	Estimado
Puerta cocina	Hueco	4.5	3.44	0.00	Estimado	Estimado
Ventana despacho	Hueco	2.4	3.44	0.63	Estimado	Estimado
Ventanas dormitorio 01	Hueco	2.88	3.44	0.63	Estimado	Estimado
Ventana baño 02	Hueco	0.6	3.44	0.00	Estimado	Estimado
Puerta dormitorio 02	Hueco	2.1	3.44	0.02	Estimado	Estimado
Puerta dormitorio 03	Hueco	3.15	3.44	0.02	Estimado	Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Bomba de calor por conductos	Bomba de Calor		165.7	Electricidad	Estimado
Caldera de gas natural	Caldera Condensación	35	83.2	Gas Natural	Estimado
TOTALES	Calefacción				

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Bomba de calor por conductos	Bomba de Calor		163.8	Electricidad	Estimado
TOTALES	Refrigeración				

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día)	112.0

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Caldera de gas natural	Caldera Condensación	35	83.2	Gas Natural	Estimado
TOTALES	ACS				

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Contribuciones energéticas	4664.55
TOTAL	4664.55

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	Uso	Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
< 12.2 A 12.2-19.9 B 19.9-30.8 C 30.8-47.3 D 47.3-83.7 E 83.7-100.4 F ≥ 100.4 G	48.2 E	CALEFACCIÓN		ACS	
		Emisiones calefacción [kgCO2/m² año]	E	*Emisiones ACS [kgCO2/m² año]*	E
		50.88		3.89	
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Emisiones globales [kgCO2/m² año]		*Emisiones refrigeración [kgCO2/m² año]*	A	*Emisiones iluminación [kgCO2/m² año]*	-
		2.36		-	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	kgCO2/m² año	kgCO2/año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	11.38	1957.19
Emisiones CO2 por otros combustibles	36.77	6322.81

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
< 54.2 A 54.2-87.8 B 87.8-136.1 C 136.1-209.3 D 209.3-375.6 E 375.6-473.2 F ≥ 473.2 G	240.8 E	CALEFACCIÓN		ACS	
		Energía primaria calefacción [kWh/m²año]	E	*Energía primaria ACS [kWh/m² año]*	E
		261.54		18.38	
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Consumo global de energía primaria no renovable [kWh/m² año]		*Energía primaria refrigeración [kWh/m² año]*	B	*Energía primaria iluminación [kWh/m²año]*	-
		13.92		-	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN		DEMANDA DE REFRIGERACIÓN	
< 28.9 A 28.9-46.8 B 46.8-72.6 C 72.6-111.6 D 111.6-178.3 E 178.3-208.6 F ≥ 208.6 G	198.7 F	< 10.0 A 10.0-14.3 B 14.3-20.4 C 20.4-29.7 D 29.7-36.7 E 36.7-45.1 F ≥ 45.1 G	11.7 B
Demanda de calefacción [kWh/m² año]		*Demanda de refrigeración [kWh/m² año]*	

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios, ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Medidas de mejora en instalaciones (fotovoltaica)

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m² año]		EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO2/ m² año]	
< 54.2 A 54.2-87.8 B 87.8-136.1 C 136.1-209.3 D 209.3-375.6 E 375.6-473.2 F ≥ 473.2 G	197.3 D	< 12.2 A 12.2-19.9 B 19.9-30.8 C 30.8-47.3 D 47.3-83.7 E 83.7-100.4 F ≥ 100.4 G	40.8 D

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCIÓN [kWh/m² año]		DEMANDA DE REFRIGERACIÓN [kWh/m² año]	
< 28.9 A 28.9-46.8 B 46.8-72.6 C 72.6-111.6 D 111.6-178.3 E 178.3-208.6 F ≥ 208.6 G	198.7 F	< 10.0 A 10.0-14.3 B 14.3-20.4 C 20.4-29.7 D 29.7-36.7 E 36.7-45.1 F ≥ 45.1 G	11.7 B

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción			Refrigeración			ACS			Iluminación			Total		
	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	184.86		0.0%	7.13		0.0%	15.45		0.0%	-		-%	158.00		12.4%
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	261.54	E	0.0%	13.92	B	0.0%	18.38	E	0.0%	-	-	-%	197.25	D	18.1%
Emisiones de CO2 [kgCO2/m² año]	50.88	E	0.0%	2.36	A	0.0%	3.89	E	0.0%	-	-	-%	40.77	D	15.3%
Demanda [kWh/m² año]	198.68	F	0.0%	11.67	B	0.0%									

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)

Se sugiere ampliar la instalación fotovoltaica existente de tal manera que la producción estimada anual sea de 8500kWh/anuales.

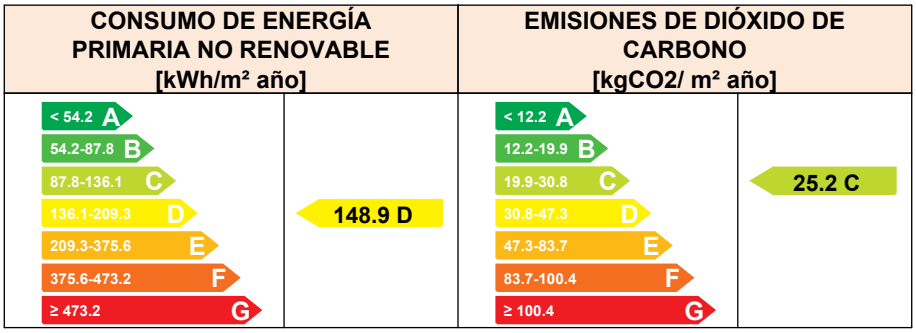
Coste estimado de la medida

6420.0 €

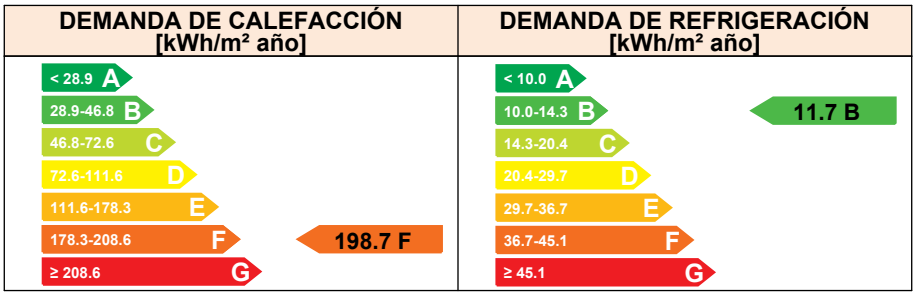
Otros datos de interés

Medidas de mejora en instalaciones

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL



CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES



ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción			Refrigeración			ACS			Iluminación			Total		
	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	92.60		49.9%	7.13		0.0%	3.59		76.8%	-		-%	76.18		57.7%
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	180.94	E	30.8%	13.92	B	0.0%	7.01	A	61.9%	-	-	-%	148.86	D	38.2%
Emisiones de CO2 [kgCO2/m² año]	30.65	D	39.8%	2.36	A	0.0%	1.19	A	69.5%	-	-	-%	25.22	C	47.6%
Demanda [kWh/m² año]	198.68	F	0.0%	11.67	B	0.0%									

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)

Se recomienda reemplazar el equipo de agua caliente sanitaria y calefacción por una bomba de calor de alta eficiencia energética (aerotermia).

Coste estimado de la medida

13490.0 €

Otros datos de interés

ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador	18/07/2025

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR

Vivienda unifamiliar de tres plantas habitables.

Estudio y comprobación de las características térmicas de la vivienda mediante el levantamiento de planos, toma de medidas, observación de las carpinterías exteriores y el análisis de sus instalaciones.

El consumo de energía y sus emisiones de dióxido de carbono son las obtenidas por el programa para calefacción y refrigeración, con unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación. El consumo real de energía de la vivienda y sus emisiones de dióxido de carbono dependerán de las condiciones de operación y funcionamiento de la vivienda y de las condiciones climáticas, entre otros factores.

Los datos sumistrados en la parte de coste de medidas y en medidas de mejoras, se han recopilado de internet y catálogos. Estos fueron analizados para un costo referencial, dichos datos pueden estar sujeto a cambios para este proyecto.